

מהדורה מתוקנת · 3 באוקטובר 2026

דוח מדי עיבור · כל שלבי הבדיקה

מקריאות אוגר הנתונים עד להעברת העומס לקרקע

השוואת כל 19 שלבי הבדיקה בשבעה מפלסי מדידה, על גבי צירים משותפים שמתחילים באפס. כל ערך ניתן למעקב עד לשורה המקורית באוגר הנתונים.

בגרפים מוצג עיבור לחיצה כערך חיובי. הכוח הצירי והעברת העומס לקרקע הם אומדנים המבוססים על מודול הבטון ועל שטח החתך המלא של הכלונס.

01 / סיכום הבדיקה

מה מראים מדי העיבור

המספרים שלהלן מבוססים על הקריאה האחרונה בשלב ההחזקה בעומס 900 טון-כוח.

אומדן כוח מתחת לתא

911 tf

SG5 בעומק 24.1 מטר

אומדן כוח מעל התא

781 tf

SG4 בעומק 21.2 מטר

ממוצע עיבור הלחיצה הגדול ביותר

232.3 $\mu\epsilon$

SG5 בעומק 24.1 מטר · מסומן לבדיקה

מפלסי מדידה בניתוח

7

שלושה מדי עיבור בכל מפלס

ערכי הכוח הם אומדנים. חישוב המבוסס על הבטון בלבד נותן ב־SG5 אומדן גבוה מעט מהעומס הרשום של 900 טון־כוח. גם הפיזור בין שלושת מדי העיבור ב־SG5 סומן לבדיקה. יש לאמת את קשיחות הכלונס ואת המכשור לפני שימוש בכוחות או בחיכוך הדופן למסקנה תכנונית.

כל השלבים על אותם צירים

19 שלבים: קריאת אפס, 15 שלבי העמסה ושלושה שלבי פריקה. לכל שלב צבע קבוע, זהה בשני גרפי הפרופיל.

מה תוקן במהדורה זו

השוואה משותפת: כל השלבים מוצגים יחד כברירת מחדל, כולל עומסים חוזרים בזמן הפריקה. ניתן להציג קבוצות של שלבים או לבחור שלבים בודדים במקרא.

ראשית הצירים: ציר העומק מתחיל כעת ב־0 מטר, במקום ב־8 מטר. גם צירי העיבור והכוח מתחילים באפס. עומק גדל כלפי מטה, ולכן הנקודה (0,0) נמצאת בפינה השמאלית העליונה של גרפי הפרופיל.

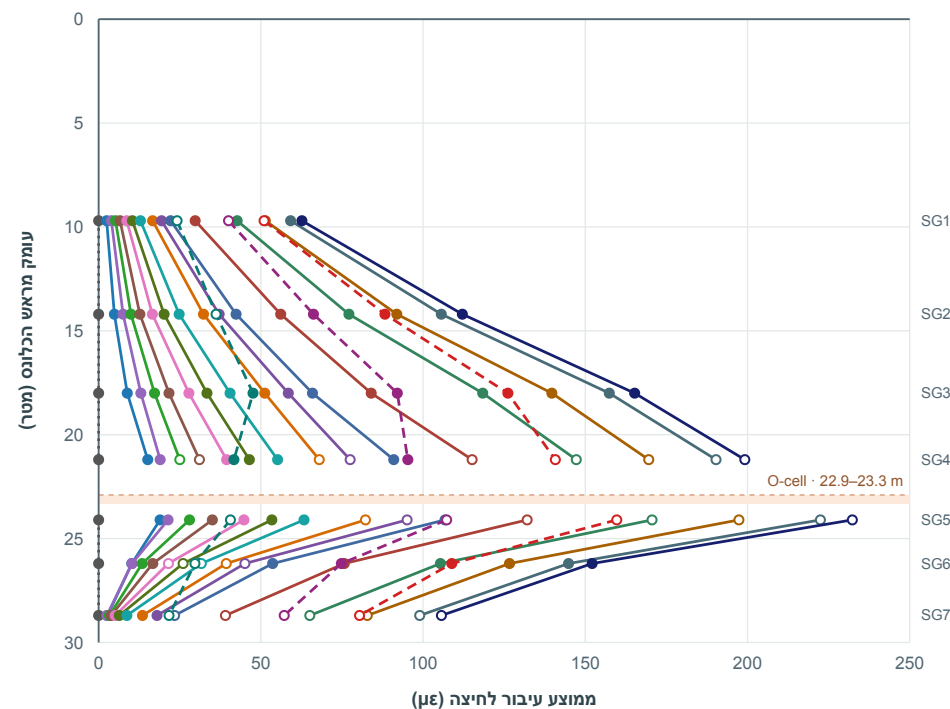
העקומות מתחילות במפלס המדידה הראשון, בעומק 9.7 מטר. לא נוספה מדידה מלאכותית בראש הכלונס ולא בוצע חיבור דרך תא O-cell. ערכי המדידה, הנוסחאות והסימונים המקוריים נשמרו.

מוצגים 19 מתוך 19 שלבים · הצבעים וטווחי הצירים נשארים קבועים בכל בחירה. ניתן להצביע על נקודה לקבלת הערך המדויק.

שלב 0 · 0 tf · קריאת אפס	שלב 1 · 45 tf · העמסה	שלב 2 · 90 tf · העמסה	שלב 3 · 135 tf · העמסה	שלב 4 · 180 tf · העמסה
שלב 5 · 225 tf · העמסה	שלב 6 · 270 tf · העמסה	שלב 7 · 315 tf · העמסה	שלב 8 · 360 tf · העמסה	שלב 9 · 405 tf · העמסה
שלב 10 · 450 tf · העמסה	שלב 11 · 540 tf · העמסה	שלב 12 · 630 tf · העמסה	שלב 13 · 720 tf · העמסה	שלב 14 · 810 tf · העמסה
שלב 15 · 900 tf · העמסה	שלב 16 · 450 tf · פריקה	שלב 17 · 225 tf · פריקה	שלב 18 · 0 tf · פריקה	

פרופיל עיבור · כל השלבים

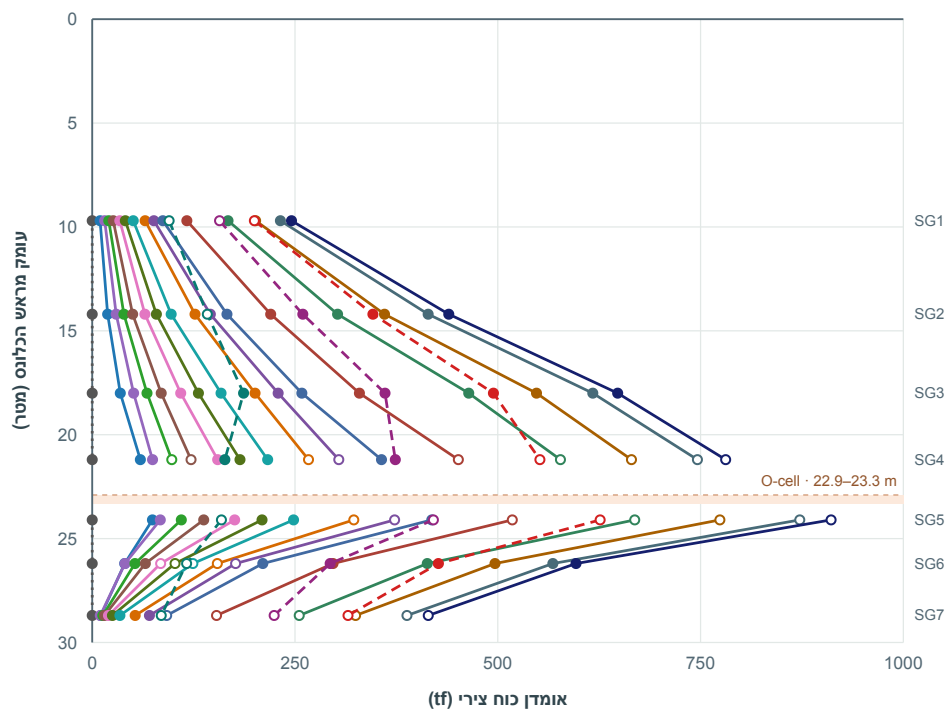
ממוצע שלושת המדים בסוף כל שלב מול עומק · μm



קווים מלאים: העמסה. מקווקווים: פריקה. מנוקד: קריאת אפס. נקודה חלולה: מפלס שסומן לבדיקה. העיבור לאחר הפריקה לא אופס מחדש.

פרופיל כוח צירי · כל השלבים

אומדן כוח מול עומק · $E = 34 \text{ GPa}$ · קוטר 1.2 מטר



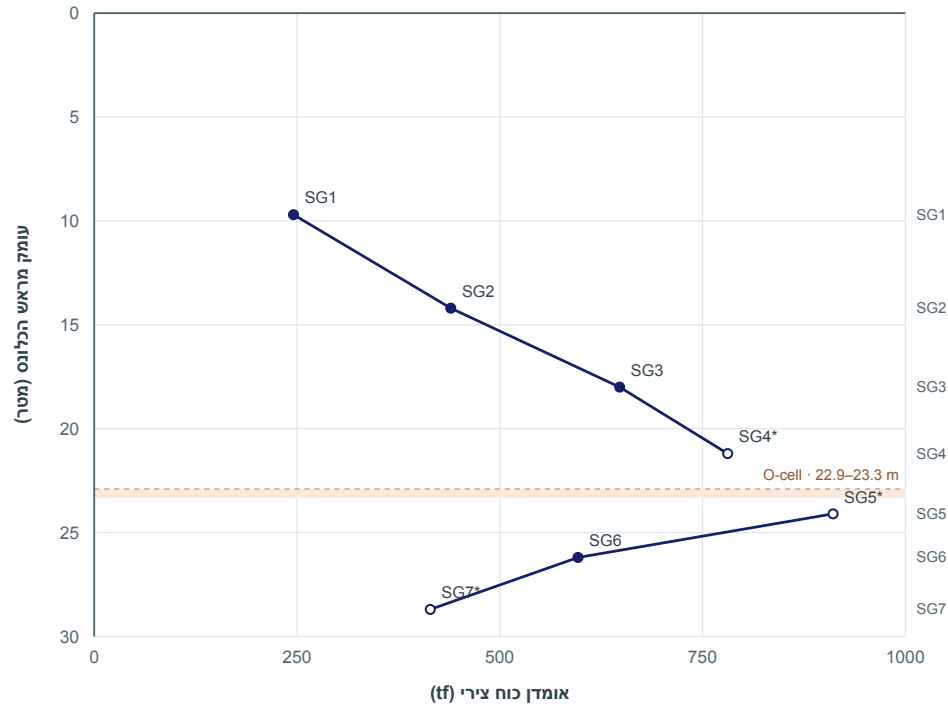
אותו צבע מייצג אותו שלב בשני הגרפים. הפסקה בין SG4 ל-SG5 מסמנת את תא O-cell בעומק 22.9–23.3 מטר.

תגובה לעומס ופירוט שלב נבחר

גרף העיבור מול העומס כולל גם את שלושת שלבי הפריקה. בחירת שלב מעדכנת את הפרופיל המפורט ואת טבלאות המדים והעברת העומס.

פרופיל כוח צירי · שלב 15 · tf 900 · העמסה

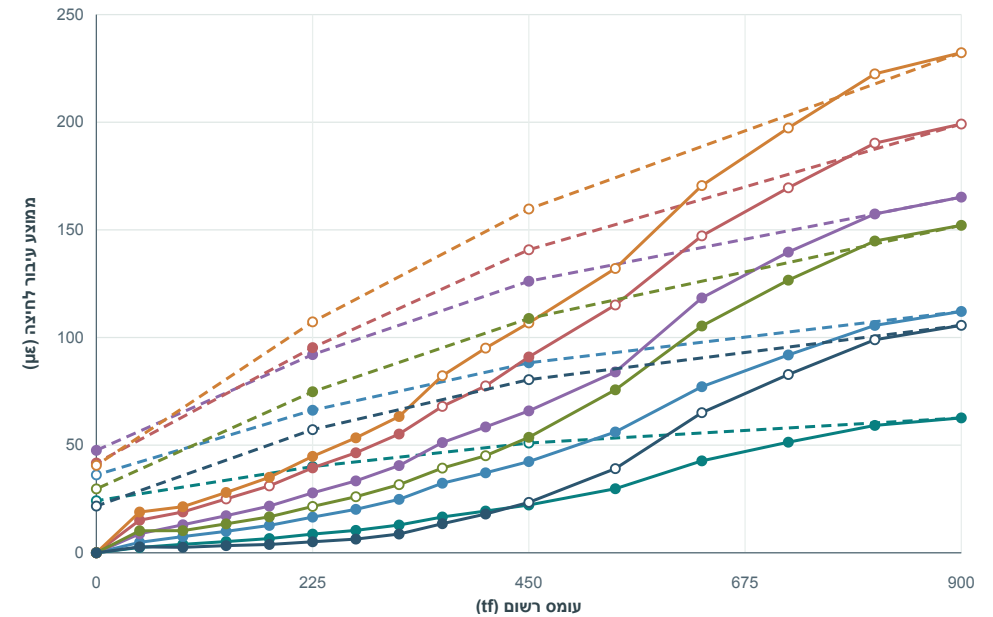
צירים זהים לגרף הכוח המשולב · ללא חיבור דרך התא



העומק מוצג מ-0 עד 30 מטר והכוח מ-0 עד 1,000 טון-כוח. ראש הכלונס מוצג על הציר; לא נמדד בו עיבור.

עיבור לחיצה מול עומס מופעל

צבע לפי מפלס · קו מלא: העמסה · קו מקווקו: פריקה



הקו המקווקו עובר משלב 15 אל שלבים 16-18 לפי סדר הבדיקה. קריאת אפס ההתחלתית והפריקה הסופית לא אוחדו.

03 / קריאות לפי שלב

כל שלבי העומס

לחצו על שורה כדי לראות את שלושת מדי העיבור בכל מפלס. עומסים שחוזרים בזמן הפריקה מוצגים כשלבים נפרדים.

שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	משך החזקה דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
אפס	קריאת אפס	0	03-01 16:55	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
1	העמסה	45	03-01 17:20	20	2.5	4.8	8.8	15.1	18.9	10.2	2.7	—
2	העמסה	90	03-01 17:45	20	3.9	7.5	13.0	19.0	21.4	10.3	2.5	—
3	העמסה	135	03-01 18:05	15	5.2	10.0	17.2	25.0	28.0	13.4	3.3	1
4	העמסה	180	03-01 18:45	35	6.6	12.7	21.7	31.1	35.1	16.7	3.9	1
5	העמסה	225	03-01 19:05	15	8.7	16.6	27.8	39.4	44.8	21.5	5.1	1
6	העמסה	270	03-01 19:25	15	10.4	20.2	33.4	46.5	53.4	26.0	6.4	1
7	העמסה	315	03-01 19:45	15	12.9	24.8	40.5	55.2	63.3	31.6	8.7	1
8	העמסה	360	03-01 20:15	25	16.6	32.3	51.2	68.0	82.2	39.3	13.5	3
9	העמסה	405	03-01 20:50	30	19.4	37.1	58.5	77.5	95.1	45.1	18.0	3
10	העמסה	450	03-01 21:20	25	22.2	42.4	65.9	91.0	106.8	53.6	23.4	2
11	העמסה	540	03-01 22:20	55	29.8	56.1	84.0	115.1	132.1	75.7	39.1	3
12	העמסה	630	03-01 23:40	75	42.7	77.1	118.4	147.2	170.6	105.3	65.1	3
13	העמסה	720	03-02 01:20	95	51.4	91.9	139.7	169.5	197.3	126.6	82.8	3
14	העמסה	810	03-02 02:45	80	59.2	105.6	157.4	190.3	222.5	144.8	99.0	3
15	העמסה	900	03-02 03:30	40	62.7	112.1	165.2	199.2	232.3	152.1	105.7	3
16	פריקה	450	03-02 03:45	10	51.0	88.2	126.1	140.8	159.7	108.8	80.4	4
17	פריקה	225	03-02 04:00	10	40.0	66.2	92.1	95.3	107.3	74.8	57.2	3
18	פריקה	0	03-02 04:15	10	24.2	36.2	47.6	41.7	40.6	29.7	21.7	5

העמסה · עומס 900 טון-כוח · סיום 2020-03-02 03:30:00 · שורת מקור 146

קריאות של כל מד בסוף השלב והממוצע במפלס. "ממוצע לאורך השלב" כולל את כל הקריאות בזמן ההחזקה.

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
SG1	9.7	56.9	60.9	70.2	62.7	61.6	2.13	245.7	—
SG2	14.2	119.0	109.6	107.7	112.1	110.2	3.81	439.6	—
SG3	18.0	159.8	175.0	160.9	165.2	163.5	5.62	647.8	—

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
SG4	21.2	206.4	225.1	166.1	199.2	197.8	6.77	780.9	לבדיקה (30%)
SG5	24.1	189.8	296.7	210.4	232.3	231.6	7.90	910.9	לבדיקה (46%)
SG6	26.2	158.6	149.2	148.6	152.1	151.6	5.17	596.4	—
SG7	28.7	140.5	121.1	55.3	105.7	105.2	3.59	414.3	לבדיקה (81%)

סימון לבדיקה מופיע כאשר הטווח בין שלושת המדים גדול מ-25% מהממוצע שלהם, בתנאי שהממוצע גדול מ-20 מן. זהו כלל סינון בלבד: שום מד לא הוסר אוטומטית. גם כפיפה או העמסה לא מרכזית עשויות לגרום לפיזור.

04 / העברת עומס לקרקע

העומס המועבר לאורך הכלונס

ההפרש בין אומדני הכוח הצירי בשני מפלסי מדידה סמוכים, באותו צד של תא O-cell.

הורדת העברת עומס (CSV)

קטע	חלק הכלונס	אורך M	אומדן עומס מועבר TF	אומדן חיכוך דופן ממוצע KPA	בדיקה
SG1–SG2	מקטע עליון	4.5	193.9	112.1	—
SG2–SG3	מקטע עליון	3.8	208.2	142.6	—
SG3–SG4	מקטע עליון	3.2	133.1	108.2	לבדיקה
SG5–SG6	מקטע תחתון	2.1	314.5	389.5	לבדיקה
SG6–SG7	מקטע תחתון	2.5	182.1	189.5	לבדיקה

מקטע עליון: $\Delta F = F(\text{deep}) - F(\text{shallow})$

מקטע תחתון: $\Delta F = F(\text{shallow}) - F(\text{deep})$

חיכוך דופן ממוצע: $q_s = \Delta F \times 9.80665 / (\pi \times 1.2 \times L)$

איך חושב כל מספר

אותו רצף חישוב מופעל על כל מד עיבור ועל כל שלב עומס, החל בקובץ אוגר הנתונים עם חותמות הזמן.

שלב 1

קוראים את שורת האוגר

נלקחים העומס, חותמת הזמן והתדירות ב-Hz של כל מד במפלסים SG1–SG7 מתוך Raw Data. יש 154 שורות ו־21 ערוצים.

שלב 2

בוחרים קריאת אפס

שורה 19 היא הקריאה האחרונה בעומס אפס לפני תחילת ההעמסה. לכל מד יש תדירות התחלתית משלו.

שלב 3

ממירים לעיבור

משתמשים במקדם המאומת 3.304 ובהפרש ריבועי התדירויות. בדוח זה עיבור לחיצה מוצג כחיובי.

שלב 4

מסכמים כל שלב החזקה

הקריאה האחרונה והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. בכל עומק מוצגים שלושת המדים והממוצע החשבוני שלהם.

שלב 5

אומדים כוח והעברת עומס

מכילים את העיבור בקשיחות הבטון ובשטח החתך המלא. לאחר מכן משווים מפלסים סמוכים מעל התא או מתחתיו.

דוגמה מלאה: מד 1 במפלס SG1 בעומס 900 טון-כוח

תאי מקור: Raw Data!F19 (אפס עומס) ו-Raw Data!F146 (סוף שלב 900 טון-כוח)

$$\varepsilon = 3.304 \times (863.92744^2 - 853.90744^2) \div 1,000$$
$$\mu\text{m} = 56.87 = \cdot \text{עיבור לחיצה}$$

אותו חישוב נעשה בכל 21 הערוצים שנכללו. תוצאת SG1 היא ממוצע המדים SG1-1, SG1-2 ו-SG1-3.

המרה לכוח

- שטח החתך = $\pi \times (1.2 \text{ מטר})^2 \div 4 = 1.1310 \text{ m}^2$.
- מודול הבטון הרשום בקובץ = **34 GPa**.
- כל 1 μm נותן בקירוב **3.921** טון-כוח כאומדן כוח צירי.
- 1 טון-כוח = 9,806.65 ניוטון.

06 / בקרת נתונים

מה מחייב בדיקה נוספת

נתוני המקור, החלטות ההכללה והמגבלות החשובות לפירוש התוצאות.

מקור הנתונים וגאומטריה

מקור הקריאות: WORK_FILE with EQU_line.xlsx, גיליון Raw Data, שורות 2–155. בגיליון Исходные данные: קוטר הכלונס בתא C4 הוא 1.2 מטר ומודול הבטון בתא C12 הוא 34 GPa. עומקי SG1–SG7 מופיעים באותו גיליון. הקוטר ומקדם 3.304 אושרו על ידי המשתמש.

בדיקות מדי העיבור

בעומס 900 טון-כוח סומנו SG4, SG5 ו-SG7 בגלל פיזור בין שלושת המדים. כל הקריאות נשארו בטבלה. SG8 לא נכלל כי מיקומו אינו מופיע בגאומטריה והמקדם שלו לא אומת לניתוח זה.

טמפרטורה ותזוזה

לערוצי מדי העיבור אין קריאות טמפרטורה תואמות ב-Raw Data, ולכן לא בוצע תיקון טמפרטורה. חישוב תזוזה ממד הסדק דורש מקדמי כיול ABC ייחודיים לחיישן, שלא סופקו.

מגבלת פירוש הנדסית. ממדידות עיבור בלבד אי אפשר לקבוע פתיחת תא, שקיעה או תסבולת מותרת לכלונס. אומדן הכוח מניח חתך בטון מלא עם $E = 34 \text{ GPa}$. לפני מסקנה הנדסית סופית יש לאמת את קשיחות החתך המשולב, התקנת החיישנים וכיולם ואת קריטריון קבלת הבדיקה.

בדיקות נתונים שבוצעו

- בכל 154 שורות האוגר יש עומס, חותמת זמן ותדירות בכל 21 ערוצי SG1–SG7.
- חותמות הזמן מסודרות. קריאת האפס שנבחרה היא שורה 19 בזמן 2020-03-01 16:55:00.
- 15 שלבי העמסה עולים עד 900 טון־כוח; לאחריהם שלושה שלבי פריקה ל־225,450 ו־0 טון־כוח.
- לכל שלב נבחרת הקריאה האחרונה ברצף שלו. עומס זהה בהעמסה ובפריקה אינו מאוחד לאותו שלב.

נספח עקיבות

מיפוי מלא של החישוב

כאן מופיע התייעוד המלא מאחורי הדוח: מיפוי עמודות המקור, הנוסחאות, הקריאה שנבחרה בכל שלב, כל הממוצעים וכל שורות האוגר. בסוף מפורט מה לא נכנס לניתוח ומדוע.

נכלל ולא נכלל

כל שורות האוגר

כל הממוצעים

שורות שנבחרו

כל הנוסחאות

עמודות מקור

1. עמודות מקור ומיקומי החיישנים

מקור: WORK_FILE with EQU_line.xlsx. כל שורה מייצגת קריאת אוגר אחת. 21 ערוצי מדי העיבור שנותחו נמצאים בעמודות F:Z.

עומס וזמן

בגיליון Raw Data: עמודה A היא עומס רשום בטון־כוח, B היא מספר שלב ו־C היא חותמת זמן מלאה. D ו־E חוזרות על מידע זמן, ולכן קיבוץ השלבים מבוסס על C.

גאומטריה וחומר

בגיליון Исходные данные: תא C4 נותן קוטר 1.2 מטר, תא C12 מודול בטון 34 GPa, ושורות 18–21 ו־24–26 נותנות את עומקי SG1–SG7. תא O-cell נמצא בין 22.9 ל־23.3 מטר.

מיפוי מדויק של כל 21 מדי העיבור

ערכי Hz הם הקריאות המקוריות באוגר; העיבור חושב מהם.

עמודות מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!F	SG1-1	9.7	863.92744	853.90744	56.87
Raw Data!G	SG1-2	9.7	754.67040	742.34872	60.94
Raw Data!H	SG1-3	9.7	768.36160	754.41800	70.15
Raw Data!I	SG2-1	14.2	1,051.70700	1,034.43940	119.02
Raw Data!J	SG2-2	14.2	945.43872	927.73672	109.56
Raw Data!K	SG2-3	14.2	921.75176	903.89112	107.73
Raw Data!L	SG3-1	18.0	930.17216	903.80520	159.77
Raw Data!M	SG3-2	18.0	1,051.22220	1,025.72640	174.96
Raw Data!N	SG3-3	18.0	803.38072	772.47696	160.90
Raw Data!O	SG4-1	21.2	889.82608	854.01064	206.36
Raw Data!P	SG4-2	21.2	884.11080	844.70920	225.06
Raw Data!Q	SG4-3	21.2	832.39584	801.63592	166.07
Raw Data!R	SG5-1	24.1	789.92008	752.67704	189.82
Raw Data!S	SG5-2	24.1	614.70848	536.71088	296.73

עמודת מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!T	SG5-3	24.1	846.53152	808.04776	210.38
Raw Data!U	SG6-1	26.2	554.87476	509.78996	158.59
Raw Data!V	SG6-2	26.2	829.81848	802.15280	149.17
Raw Data!W	SG6-3	26.2	778.11136	748.66200	148.56
Raw Data!X	SG7-1	28.7	862.53312	837.52176	140.49
Raw Data!Y	SG7-2	28.7	903.30624	882.77848	121.14
Raw Data!Z	SG7-3	28.7	745.72144	734.40464	55.34

מספר שורת המקור נשמר גם בקובצי ה־CSV. כך ניתן להתחקות מכל תוצאה חזרה לתא המקורי, למשל F19 או F146.

2. כל הנוסחאות ששימשו לחישוב

בכל הדוח עיבור לחיצה חיובי. החישוב נעשה בערכים לא מעוגלים; העיגול מופיע רק בתצוגה.

תוצאה	נוסחה מדויקת	פירוש ויחידה
תדירות אפס	$f_{\theta,g} = f(g, 19)$	לכל מד עיבור נקודת התחלה משלו בעומס אפס, ביחידות Hz.
עיבור לחיצה במד יחיד	$\varepsilon_{g,r} = 3.304 \times (f_{\theta,g}^2 - f_{g,r}^2) / 1,000$	עיבור במיקרודעיבור ($\mu\epsilon$) בשורת אוגר r. נוסחת היצרן ACE היא $f^2 \times 10^{-3} \times GF$; כיוון ההפרש הותאם כאן כדי שלחיצה תוצג כחיובית.
הקריאה האחרונה בשלב	$r_s = \max\{r \in S_s\}$	קריאות עם אותו עומס שייכות לאותו שלב רק כאשר הן רצופות. העמסה ופריקה הן שלבים נפרדים.
ממוצע בסוף שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{L,s} = (\varepsilon_{1,r_s} + \varepsilon_{2,r_s} + \varepsilon_{3,r_s}) / 3$	ממוצע חשבוני של שלושת המדים באותו עומק, ביחידות $\mu\epsilon$. כולם נשמרים בחישוב. המיקום הזוויתי המדויק שלהם סביב הכלוב לא אומת.
ממוצע לאורך שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{time,L,s} = \Sigma r \in s [(\varepsilon_{1,r} + \varepsilon_{2,r} + \varepsilon_{3,r}) / 3] / n_s$	ממוצע על פני כל שורות האוגר בשלב. זהו ערך נפרד מקריאת הסיום; שום דגימה לא הוסרה.
פיזור בין שלושה מדים	$R = (\max(\varepsilon_{1, \varepsilon_{2, \varepsilon_{3}}}) - \min(\varepsilon_{1, \varepsilon_{2, \varepsilon_{3}}})) / \bar{\varepsilon}_{L,s} $	סימון לבדיקה כאשר הממוצע $\leq 20 \mu\epsilon$ וגם $R > 0.25$. כאשר האות קטן יותר מוצג "אות נמוך" במקום בדיקה יחסית. הסימון אינו מסיר מד מהחישוב.
שטח חתך בטון מלא	$A = \pi \times (1.2 \text{ m})^2 / 4 = 1.130973355 \text{ m}^2$	שטח של חתך כלונס עגול מלא. קשיחות הזיון אינה מחושבת בנפרד.
אומדן מאמץ בבטון	$\sigma(\text{MPa}) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times 34,000 \text{ MPa}$	מאמץ לפי חוק הוק ומודול הבטון הרשום בקובץ. ההנחה היא חתך בטון אלסטי אחיד.
אומדן כוח צירי	$F(tf) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times (34 \times 10^9 \text{ Pa}) \times A / 9,806.65$	כוח בטון־כוח. לפי ההנחות כאן, כל 1 $\mu\epsilon$ שקול לכ־3.921124 טון־כוח.
העברת עומס במקטע העליון	$\Delta F = F_{deeper} - F_{shallower}$	רק בין מפלסים סמוכים SG1–SG4, שבהם הכוח גדל לכיוון התא.
העברת עומס במקטע התחתון	$\Delta F = F_{shallower} - F_{deeper}$	רק בין מפלסים סמוכים SG5–SG7, שבהם הכוח קטן לכיוון בסיס הכלונס. אין קטע שחוצה את התא.
חיכוך דופן ממוצע	$q_s(\text{kPa}) = \Delta F(tf) \times 9.80665 / [\pi \times 1.2 \text{ m} \times L(\text{m})]$	אומדן חיכוך דופן מגויס לאורך הקטע שבין המדים. L הוא המרחק במטרים בין שני המפלסים. תוצאה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

מדוע אין המרת מחזור או תיקון טמפרטורה? עמודות SG1–SG7 כבר נתונות ב־Hz, ולכן לא בוצעה המרה ממיקרודשניות. אין להן ערוצי טמפרטורה תואמים, ולא נעשה שימוש בטמפרטורות של מד הסדק או הלוחות כתחליף.

3. השורה שנבחרה בכל שלב עומס

כל הקריאות בשלב משתתפות בממוצע לאורך השלב. רק השורה האחרונה נותנת את ערך סוף השלב ואת הנקודה בגרף העיבור מול עומס.

שלב	מהלך	עומס TF	שורות מקור	מספר קריאות	זמן התחלה	זמן סיום שנבחר	שורת מקור שנבחרה
אפס	קריאת אפס	0	2–19	18	2020-03-01 15:30:00	2020-03-01 16:55:00	19
1	העמסה	45	20–24	5	2020-03-01 17:00:00	2020-03-01 17:20:00	24
2	העמסה	90	25–29	5	2020-03-01 17:25:00	2020-03-01 17:45:00	29
3	העמסה	135	30–33	4	2020-03-01 17:50:00	2020-03-01 18:05:00	33
4	העמסה	180	34–41	8	2020-03-01 18:10:00	2020-03-01 18:45:00	41
5	העמסה	225	42–45	4	2020-03-01 18:50:00	2020-03-01 19:05:00	45
6	העמסה	270	46–49	4	2020-03-01 19:10:00	2020-03-01 19:25:00	49
7	העמסה	315	50–53	4	2020-03-01 19:30:00	2020-03-01 19:45:00	53
8	העמסה	360	54–59	6	2020-03-01 19:50:00	2020-03-01 20:15:00	59
9	העמסה	405	60–66	7	2020-03-01 20:20:00	2020-03-01 20:50:00	66
10	העמסה	450	67–72	6	2020-03-01 20:55:00	2020-03-01 21:20:00	72
11	העמסה	540	73–84	12	2020-03-01 21:25:00	2020-03-01 22:20:00	84
12	העמסה	630	85–100	16	2020-03-01 22:25:00	2020-03-01 23:40:00	100
13	העמסה	720	101–120	20	2020-03-01 23:45:00	2020-03-02 01:20:00	120
14	העמסה	810	121–137	17	2020-03-02 01:25:00	2020-03-02 02:45:00	137
15	העמסה	900	138–146	9	2020-03-02 02:50:00	2020-03-02 03:30:00	146
16	פריקה	450	147–149	3	2020-03-02 03:35:00	2020-03-02 03:45:00	149
17	פריקה	225	150–152	3	2020-03-02 03:50:00	2020-03-02 04:00:00	152
18	פריקה	0	153–155	3	2020-03-02 04:05:00	2020-03-02 04:15:00	155

לדוגמה: שלב 900 טון-כוח מתחיל בשורה 138 ומסתיים בשורה 146. שורה 146 היא הנקודה בגרף. כל תשע השורות 138–146 משתתפות בממוצע הנפרד לאורך השלב.

4. כל ממוצעי המפלסים

פירוט מלא של 19 שלבים × 7 מפלסים. בכל שורה מופיעים שלושת המדים, ממוצע סוף שלב, ממוצע לאורך שלב, אומדן כוח והחלטת הבדיקה.

▼ הצגת כל 133 חישובי שלב ומפלס

לצפייה בכל העמודות אפשר לגלול לרוחב. אפשר גם להוריד [את אותם ערכים כקובץ CSV](#) לסינון בגיליון אלקטרוני.

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
אפס	0	קריאת אפס	SG1	9.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG2	14.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG3	18.0	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG4	21.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG5	24.1	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG6	26.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG7	28.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG1	9.7	24	2.37	2.53	2.53	2.53	0.52	0.08	9.7	אות נמוך
1	45	העמסה	SG2	14.2	24	4.75	4.77	5.02	4.85	0.95	0.16	19.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG3	18.0	24	8.51	9.17	8.80	8.83	1.75	0.30	34.6	אות נמוך
1	45	העמסה	SG4	21.2	24	16.64	15.19	13.57	15.13	3.01	0.51	59.3	אות נמוך
1	45	העמסה	SG5	24.1	24	18.61	17.63	20.56	18.93	3.84	0.64	74.2	אות נמוך
1	45	העמסה	SG6	26.2	24	9.83	7.98	12.84	10.21	2.04	0.35	40.1	אות נמוך
1	45	העמסה	SG7	28.7	24	3.12	2.91	2.20	2.75	0.53	0.09	10.8	אות נמוך
2	90	העמסה	SG1	9.7	29	3.91	3.99	3.90	3.93	3.91	0.13	15.4	אות נמוך

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
2	90	העמסה	SG2	14.2	29	7.46	7.51	7.62	7.53	7.44	0.26	29.5	אות נמוך
2	90	העמסה	SG3	18.0	29	13.10	13.37	12.57	13.01	12.94	0.44	51.0	אות נמוך
2	90	העמסה	SG4	21.2	29	21.72	19.21	15.97	18.97	18.98	0.64	74.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG5	24.1	29	21.43	20.64	22.13	21.40	21.25	0.73	83.9	—
2	90	העמסה	SG6	26.2	29	10.10	8.10	12.67	10.29	10.25	0.35	40.3	אות נמוך
2	90	העמסה	SG7	28.7	29	3.12	2.52	1.97	2.54	2.60	0.09	9.9	אות נמוך
3	135	העמסה	SG1	9.7	33	4.94	5.38	5.29	5.20	5.21	0.18	20.4	אות נמוך
3	135	העמסה	SG2	14.2	33	9.91	9.95	10.02	9.96	9.97	0.34	39.0	אות נמוך
3	135	העמסה	SG3	18.0	33	17.21	17.76	16.70	17.22	17.20	0.59	67.5	אות נמוך
3	135	העמסה	SG4	21.2	33	27.96	25.87	21.21	25.01	25.02	0.85	98.1	לבדיקה 27%
3	135	העמסה	SG5	24.1	33	27.51	27.41	29.12	28.01	28.24	0.95	109.8	—
3	135	העמסה	SG6	26.2	33	13.19	10.70	16.42	13.44	13.47	0.46	52.7	אות נמוך
3	135	העמסה	SG7	28.7	33	4.04	3.50	2.42	3.32	3.29	0.11	13.0	אות נמוך
4	180	העמסה	SG1	9.7	41	6.35	6.76	6.70	6.60	6.26	0.22	25.9	אות נמוך
4	180	העמסה	SG2	14.2	41	12.74	12.70	12.70	12.71	12.02	0.43	49.8	אות נמוך
4	180	העמסה	SG3	18.0	41	21.74	22.35	20.97	21.69	20.51	0.74	85.0	—
4	180	העמסה	SG4	21.2	41	34.29	32.60	26.33	31.07	29.56	1.06	121.8	לבדיקה 26%
4	180	העמסה	SG5	24.1	41	33.49	35.26	36.41	35.05	33.39	1.19	137.4	—
4	180	העמסה	SG6	26.2	41	16.30	13.32	20.46	16.70	15.89	0.57	65.5	אות נמוך
4	180	העמסה	SG7	28.7	41	4.80	4.14	2.65	3.86	3.76	0.13	15.1	אות נמוך
5	225	העמסה	SG1	9.7	45	8.50	8.82	8.70	8.67	7.63	0.29	34.0	אות נמוך
5	225	העמסה	SG2	14.2	45	16.49	16.52	16.69	16.56	14.59	0.56	65.0	אות נמוך
5	225	העמסה	SG3	18.0	45	27.78	28.71	26.98	27.82	24.71	0.95	109.1	—

5. כל קריאות האוגר המקוריות

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	מוצע בסוף השלב ME	מוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
5	225	העמסה	SG5	24.1	45	42.90	41.95	33.48	39.44	35.27	1.34	154.7	—
6	270	העמסה	SG1	9.7	49	10.04	10.56	10.63	10.41	9.51	0.35	175.6	—
5	225	העמסה	SG6	26.2	45	21.07	17.03	26.44	21.51	19.10	0.73	84.4	לבדיקה 44%
5	225	העמסה	SG7	28.7	45	6.36	5.49	3.48	5.11	4.53	0.17	20.0	אות נמוך
6	270	העמסה	SG1	9.7	49	10.04	10.56	10.63	10.41	9.51	0.35	40.8	אות נמוך
6	270	העמסה	SG2	14.2	49	20.25	19.95	20.33	20.18	18.33	0.69	79.1	—
6	270	העמסה	SG5 · 24.1 m	18.0	49	33.22	34.55	32.40	33.39	30.61	1.14	130.9	כל 154 הקריאות מוצגות לפי סדר הזמן
6	270	העמסה	SG4	21.2	49	49.84	50.00	39.53	46.46	42.89	1.58	182.2	—
6	270	העמסה	SG5	24.1	49	46.91	58.03	55.23	53.39	49.10	1.82	209.4	—
6	270	העמסה	SG6	26.2	49	25.41	20.70	32.01	26.04	23.74	0.89	102.1	לבדיקה 43%
6	270	העמסה	שלב שורת מקור	תחתית זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	מוצע במפלס ME	אות נמוך
7	315	העמסה	אפס	SG1	15:30:00	12.57	13.20	12.91	12.89	11.76	0.44	50.6	אות נמוך
7	315	העמסה	אפס	SG2	15:35:00	24.97	24.69	24.80	24.82	22.59	0.84	97.3	—
7	315	העמסה	אפס	SG3	15:40:00	40.09	42.03	39.39	40.50	36.95	1.38	158.8	—
7	315	העמסה	אפס	SG4	15:45:00	58.09	60.11	47.29	55.16	50.80	1.88	216.3	—
7	315	העמסה	אפס	SG5	15:50:00	54.46	69.45	66.00	63.30	58.29	2.15	248.2	—
7	315	העמסה	אפס	SG6	15:55:00	30.71	25.39	38.84	31.65	28.86	1.08	124.1	לבדיקה 43%
7	315	העמסה	אפס	SG7	16:00:00	11.04	9.29	5.69	8.71	7.65	0.30	34.1	אות נמוך
8	360	העמסה	אפס	SG1	16:05:00	16.09	16.93	16.88	16.63	15.19	0.57	65.2	אות נמוך
8	360	העמסה	אפס	SG2	16:10:00	32.45	31.71	32.78	32.32	29.35	1.10	126.7	—
8	360	העמסה	אפס	SG3	16:15:00	50.23	53.39	49.97	51.20	47.15	1.74	200.8	—
8	360	העמסה	אפס	SG4	16:20:00	70.05	76.00	57.96	68.00	63.11	2.31	266.7	לבדיקה 27%
8	360	העמסה	אפס	SG5	16:25:00	71.40	83.80	81.52	82.24	75.11	2.80	322.5	לבדיקה 27%

שולח מקור TF	עומס	מהלך שלב	מפלגת זמן M	שורת סיום	עומס MEF	מדמד MEHZ	מד3 MEHZ	ממוצע בסוף המל HZ	ממוצע לאורך השלב ME ME	מד2 מאמץ בבטון MPA ME	מד3 אומדן כוחממוצע במפלס ME TF	בדיקה
18	360	העמסה אפס	2020-02-02 16:30:06	59	38.65 0	732.2712	614.8906	39.34614	0.12 36.44	0.74- 1.34	0.31- 154.2	0.31- לבדיקה 38%
18	360	העמסה אפס	2020-02-07 16:35:06	59	18.42 0	735.8240	614.8836	13.51614	0.17 11.75	0.71- 0.46	0.41- 53.0	0.32- אות נמוך
19	405	העמסה אפס	2020-03-07 16:40:06	66	18.71 0	739.89480	614.9146	19.38614	0.13 18.28	0.84- 0.66	0.48- 76.0	0.40- אות נמוך
19	405	העמסה אפס	2020-04-02 16:45:06	66	37.68 0	736.96248	614.6945	37.14614	0.09 35.06	0.06 1.26	0.06- 145.6	0.03 —
19	405	העמסה אפס	2020-06-01 16:50:06	66	57.06 0	739.93072	614.7234	58.46614	0.06- 55.59	0.06- 1.99	0.06- 229.2	0.06- —
19 · קריאת אפס	405	העמסה אפס	2020-02-03 16:55:06	66	79.54 0	739.92008	614.7084	77.52614	0.00 73.71	0.00 2.64	0.00 304.0	0.00 לבדיקה 28%
29	405	העמסה 1	2020-02-01 17:00:06	66	80.745	739.92752	614.3698	95.07614	0.04- 90.18	1.38 3.23	0.05- 372.8	0.43 לבדיקה 32%
29	405	העמסה 1	2020-02-02 17:05:06	66	44.7945	738.91008	614.7118	45.08614	0.05 42.89	0.01- 1.53	0.04- 176.8	0.00 לבדיקה 31%
29	405	העמסה 1	2020-02-07 17:10:06	66	25.7045	739.93296	614.7407	17.99614	0.07- 16.13	0.13- 0.61	0.10- 70.5	0.10- אות נמוך
29	450	העמסה 1	2020-03-07 17:15:06	72	21.3745	732.92136	614.7386	22.20614	0.01- 21.25	0.12- 0.75	0.09- 87.0	0.07- —
29	450	העמסה 1	2020-04-02 17:20:06	72	42.7145	736.99720	610.3529	42.37610	18.61 40.56	17.63 1.44	20.56 166.1	18.93 —
29	450	העמסה 2	2020-06-01 17:25:06	72	64.1290	739.84640	609.8852	65.91609	21.21 63.53	19.52 2.24	22.03 258.4	20.92 —
29	450	העמסה 2	2020-02-10 17:30:06	72	92.8330	733.83408	609.6311	90.95609	21.27 86.88	20.54 3.09	22.01 356.6	21.27 —
29	450	העמסה 2	2020-02-01 17:35:06	72	90.1790	735.83456	609.6188	106.76609	21.37 103.83	20.59 3.63	22.03 418.6	21.33 לבדיקה 33%
29	450	העמסה 2	2020-02-02 17:40:06	72	51.2690	736.80440	609.6308	53.63609	21.43 51.17	20.54 1.82	22.05 210.3	21.34 —
29	450	העמסה 2	2020-02-07 17:45:06	72	33.6190	735.89456	609.6054	23.41609	21.43 22.07	20.64 0.80	22.13 91.8	21.40 לבדיקה 109%
30	540	העמסה 3	2020-03-07 17:50:06	84	28.3985	734.62032	607.5963	29.75607	27.57 27.01	28.72 1.01	29.18 116.7	28.49 —
31	540	העמסה 3	2020-04-02 17:55:06	84	56.5135	736.62104	607.8995	56.11607	27.57 51.16	27.50 1.91	29.11 220.0	28.06 —
32	540	העמסה 3	2020-06-01 18:00:06	84	81.1165	734.62832	607.6416	84.01607	27.53 77.70	28.54 2.86	29.15 329.4	28.41 —
33	540	העמסה 3	2020-02-10 18:05:06	84	114.9885	734.62256	607.9231	115.11607	27.51 107.32	27.41 3.91	29.12 451.4	28.01 לבדיקה 29%
34	540	העמסה 4	2020-02-01 18:10:06	84	108.8480	734.62144	607.6608	132.08607	27.46 123.52	28.46 4.49	29.01 517.9	28.31 לבדיקה 39%
35	540	העמסה 4	2020-02-02 18:15:06	84	73.9980	734.63696	607.9466	75.71607	27.48 68.40	27.32 2.57	29.13 296.9	27.98 —
36	540	העמסה 4	2020-02-07 18:20:06	84	54.2680	733.22472	605.8565	39.09605	33.66 34.03	35.70 1.33	36.56 153.3	35.31 לבדיקה 101%

6. מה נכלל, מה סומן ומה לא חושב

סימון לבדיקה מוביל על ידי האדמות. הוא נמצא במידע או תוצאה בלי לציינה.

SG1–SG7, עמודות F:Z, נכלל

כל 21 ערוצי התדירות וכל 154 שורות המקור מופיעים בפירוט האוגר. בכל שלב כל שלושת המדים נכללים במוצע המפלס וכל השורות נכללות במוצע לאורך השלב.

SG4, SG5 ו-SG7 בעומס 900 טון-כוח סומן ונשמר

הטווח בין שלושת המדים גדול מ-25% מהמוצע. הממוצעים והאומדנים נשארים גלויים. כפיפה, העמסה לא מרכזית או בעיית מכשור עשויות להסביר את הפיזור.

שורות 2–18: קריאות אפס מוקדמות נשמר

הן נשארות בפירוט 154 השורות ובמוצע לאורך שלב האפס. שורה 19 לבדה משמשת קריאת אפס לכל מד כי היא האחרונה לפני העמסה.

SG8, עמודות AA:AC לא נותח

עומק SG8 אינו מופיע בגאומטריית הכלונס, ומקדם 3.304 אומת רק עבור SG1–SG7. לכן לא חושבו עבור SG8 עיבור, כוח או העברת עומס.

עמודות מד הסדק AD:AE ו-AP לא נותח

מקדמי כיול ABC הייחודיים לחיפוש אינם זמינים. לכן התדירות והתזוזה המחושבת בקובץ לא נחשבו לפתיחת תא או לשקיעה מאומתת.

עמודות תזוזה AF:AO ו-AQ:AR לא נותח

אלה ערוצי תזוזה נפרדים. הכיול, כיווני הייחוס והמיקומים המותקנים שלהם לא אומתו בנייתו זה המתמקד במדי עיבור.

גיליונות עיבוד בקובץ המקור לא שימש כקלט

הגיליונות SG, Спейсы ושאר גיליונות החישוב לא שימשו מקור לתוצאות החדשות. החישוב נעשה ישירות מתוך Raw Data עם המקדם שאומת.

תיקון טמפרטורה אין נתון מתאים

אין טמפרטורה תואמת לכל אחד מערוצי SG1–SG7. מקדם תיקון או טמפרטורה של חיפוש אחר אינם יכולים להחליף מדידה חסרה באופן אמין.

לחץ הידראולי לא חושב מחדש

עמודה A כבר כוללת את העומס ששימש לגרפים. בקובץ מופיע שטח של גיק יחיד, אך מספר הג'קים הפעילים וקריאות לחץ עצמאיות לא אומתו כאן.

תסבולת מותרת לכלונס לא חושב

פרופיל עיבור והעומס המרבי שהופעל אינם מספיקים לקביעת עקומת שקיעה, קריטריון כשל או תסבולת מותרת.

קובץ המקור לא שונה. "לא נותח" פירושו שהנתונים עודצין קיימים בו, אך אינם נכונים לנוסחאות של ניתוח מדויק	עומס	שורת סיום	מפלס	מפתח זמן	מיקום	מהלך שלב	שורת מקור	עומס	ממוצע בסוף המסל		ממוצע במהלך השלב		מד 2 מאמץ בבטון		מד 3 אומדן כוחממוצע במפלס	
									ME	HZ	ME	ME	MPA	ME	ME	TF
66	900	העמסה	9	2020-08-01	20:20:00	G3	146	159.7405	165.21591.3800060.90	831.96168	163.47	70.95	92.96	5.62	80.80	81.57
65	900	העמסה	9	2020-08-02	20:25:00	G4	146	206.3605	199.16591.1831066.07	831.80608	197.84	71.59	93.73	6.77	81.66	82.33
64	900	העמסה	9	2020-08-01	20:30:00	G5	146	189.9405	232.21599.9496910.38	831.13480	231.63	74.90	98.55	7.90	85.34	86.26
63	900	העמסה	9	2020-08-02	20:35:00	G6	146	158.5405	152.11586.8915648.56	829.67272	151.59	80.87	110.44	5.17	93.37	94.89
62	900	העמסה	9	2020-08-01	20:40:00	G7	146	140.4405	105.66586.6480855.34	829.56144	105.22	81.36	111.38	3.59	93.98	95.57
66	450	פריקה	9	2020-03-01	20:45:00	G1	149	45.4805	50.99586.6580858.63	829.53768	50.97	81.16	111.34	1.73	94.11	95.54
66	450	פריקה	9	2020-08-02	20:50:00	G2	149	95.3405	88.25586.7771683.12	829.62976	88.23	80.74	110.88	3.00	93.60	95.07
66	450	פריקה	10	2020-08-01	20:55:00	G3	149	120.4650	126.14586.7014023.39	829.64696	126.13	80.67	111.17	4.29	93.51	95.12
66	450	פריקה	10	2020-08-02	21:00:00	G4	149	147.8450	140.76584.2304018.94	827.97024	140.72	87.52	120.73	4.79	102.69	103.65
66	450	פריקה	10	2020-03-01	21:05:00	G5	149	130.4650	159.70583.2350042.24	827.59952	159.69	90.26	124.57	5.43	104.72	106.52
76	450	פריקה	10	2020-08-02	21:10:00	G6	149	115.0450	108.85583.3197601.62	827.88296	108.91	88.71	124.25	3.70	103.17	105.38
76	450	פריקה	10	2020-08-01	21:15:00	G7	149	110.5450	80.42583.1588037.59	827.86944	80.48	88.64	124.87	2.73	103.24	105.58
72	225	פריקה	10	2020-03-01	21:20:00	G1	152	34.9450	40.04583.0893647.33	827.55192	40.01	90.17	125.13	1.36	104.98	106.76
73	225	פריקה	11	2020-08-02	21:25:00	G2	152	73.1540	66.21583.0538860.91	827.52584	66.15	90.23	125.27	2.25	105.12	106.88
74	225	פריקה	11	2020-08-01	21:30:00	G3	152	87.3240	92.06583.4834090.96	827.77536	91.95	88.89	123.61	3.13	103.76	105.42
75	225	פריקה	11	2020-08-02	21:35:00	G4	152	102.0940	95.30580.8142082.79	826.57472	95.12	95.07	133.88	3.24	110.32	113.09
76	225	פריקה	11	2020-03-01	21:40:00	G5	152	88.5840	107.27579.2977293.05	825.94768	107.04	98.35	139.70	3.65	113.74	117.26
77	225	פריקה	11	2020-08-02	21:45:00	G6	152	79.9940	74.81576.9489665.52	824.79360	74.71	104.50	148.67	2.54	120.04	124.40
78	225	פריקה	11	2020-08-01	21:50:00	G7	152	80.4640	57.20575.9261624.39	824.18320	57.08	107.04	152.56	1.94	123.36	127.66
79	0	פריקה	11	2020-03-01	21:55:00	G1	155	20.5440	24.18574.6548030.52	823.81104	24.30	108.50	157.40	0.82	125.39	130.43
86	0	פריקה	11	2020-08-02	22:00:00	G2	155	41.7940	36.19574.5792831.31	823.96200	36.46	107.60	157.68	1.23	124.57	129.95
88	0	פריקה	11	2020-08-01	22:05:00	G3	155	45.1640	47.59574.0419247.64	823.59472	48.13	109.15	159.72	1.62	126.57	131.81
82	0	פריקה	11	2020-08-02	22:10:00	G4	155	46.6740	41.70573.9240838.58	823.49712	42.48	109.42	160.17	1.42	127.10	132.23

שולח מקור עומס TF	מהלך שלב	מפלס מסלול M	עומק זמן M	שורת סיום	עומס MEF	מדמד 2 MEHZ	מד 3		מוצע בסוף המסלול		מוצע לאורך השלב		מד 2 מאמץ בבטון מד 3 אומדן כוח ממוצע במפלס בדיקה				
							ME	HZ	ME	HZ	ME	ME	ME	TF			
88	0	פריקה	11	2020-03-01 22:15:00	155	39.2340	769.93368	40.63574.1984433.28	823.70248	41.68	108.09	159.13	1.38	159.98	125.98	131.07	לבידיקה 40%
88	0	פריקה	11	2020-03-02 22:20:00	155	32.7340	768.75624	29.68573.8588822.21	823.51928	30.34	108.84	160.42	1.01	160.98	126.98	116.4	לבידיקה 40%
88	0	פריקה	12	2020-03-07 22:25:00	155	29.6330	769.51088	21.70572.39192 5.97	822.62320	22.03	112.78	165.97	0.74	165.97	131.85	85.1	לבידיקה 109%
86			12	2020-03-01 22:30:00		630			570.02464		823.29000	120.07	174.91	128.23		141.07	
87			12	2020-03-01 22:35:00		630			569.17540		823.01960	121.21	178.11	129.70		143.00	
88			12	2020-03-01 22:40:00		630			567.26564		821.93584	126.82	185.28	135.59		149.23	
89			12	2020-03-01 22:45:00		630			567.85252		821.50736	125.78	183.07	137.91		148.92	
90			12	2020-03-01 22:50:00		630			566.28784		820.76448	129.38	188.94	141.94		153.42	
91			12	2020-03-01 22:55:00		630			564.06928		819.64568	135.14	197.22	148.01		160.12	
92			12	2020-03-01 23:00:00		630			563.66748		819.55208	135.33	198.72	148.51		160.86	
93			12	2020-03-01 23:05:00		630			562.49016		819.09072	137.61	203.10	151.01		163.91	
94			12	2020-03-01 23:10:00		630			561.92876		818.90272	138.47	205.19	152.03		165.23	
95			12	2020-03-01 23:15:00		630			560.26716		818.07176	142.81	211.35	156.52		170.23	
96			12	2020-03-01 23:20:00		630			560.58604		818.29000	141.45	210.17	155.34		168.99	
97			12	2020-03-01 23:25:00		630			560.04528		818.03848	142.57	212.17	156.70		170.48	
98			12	2020-03-01 23:30:00		630			560.41596		818.21872	141.85	210.80	155.73		169.46	
99			12	2020-03-01 23:35:00		630			559.73720		817.92816	143.10	213.31	157.30		171.24	
100			12	2020-03-01 23:40:00		630			560.04968		818.00496	142.67	212.15	156.89		170.57	
101			13	2020-03-01 23:45:00		720			559.68980		817.90104	143.41	213.48	157.45		171.45	
102			13	2020-03-01 23:50:00		720			558.62092		817.28880	146.13	217.43	160.75		174.77	
103			13	2020-03-01 23:55:00		720			556.88464		816.52976	150.20	223.83	164.85		179.63	
104			13	2020-03-02 00:00:00		720			555.61816		815.81304	153.44	228.49	168.72		183.55	
105			13	2020-03-02 00:05:00		720			555.49572		816.03952	152.47	228.94	167.50		182.97	

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
106	13	2020-03-02 00:10:00	720	759.43440	554.26588	815.35448	156.06	233.45	171.19	186.90
107	13	2020-03-02 00:15:00	720	759.56304	554.12684	815.45376	155.41	233.96	170.65	186.67
108	13	2020-03-02 00:20:00	720	759.09704	553.21448	814.99160	157.75	237.29	173.14	189.40
109	13	2020-03-02 00:25:00	720	758.85296	552.47284	814.66056	158.97	240.00	174.93	191.30
110	13	2020-03-02 00:30:00	720	758.47696	551.68536	814.37216	160.86	242.88	176.48	193.40
111	13	2020-03-02 00:35:00	720	757.87360	550.37352	813.75400	163.88	247.65	179.80	197.11
112	13	2020-03-02 00:40:00	720	757.82504	549.85808	813.71248	164.13	249.53	180.03	197.89
113	13	2020-03-02 00:45:00	720	758.13816	550.56872	814.00608	162.56	246.94	178.45	195.98
114	13	2020-03-02 00:50:00	720	758.22744	550.72508	814.01056	162.11	246.37	178.42	195.64
115	13	2020-03-02 00:55:00	720	758.09048	550.40520	813.93656	162.80	247.54	178.82	196.39
116	13	2020-03-02 01:00:00	720	758.32824	550.84032	814.15528	161.61	245.95	177.65	195.07
117	13	2020-03-02 01:05:00	720	758.25064	1,651.71960	814.05024	161.99	7,765.43-	178.21	2,475.07-
118	13	2020-03-02 01:10:00	720	758.47320	551.04772	814.28304	160.88	245.20	176.96	194.35
119	13	2020-03-02 01:15:00	720	757.96880	549.97316	813.78400	163.41	249.11	179.64	197.39
120	13	2020-03-02 01:20:00	720	757.94216	550.09632	813.74680	163.54	248.66	179.84	197.35
121	14	2020-03-02 01:25:00	810	757.47080	549.38152	813.20832	165.90	251.26	182.74	199.96
122	14	2020-03-02 01:30:00	810	756.98448	547.80592	812.71024	168.33	256.97	185.41	203.57
123	14	2020-03-02 01:35:00	810	756.75760	547.30916	812.57144	169.47	258.77	186.16	204.80
124	14	2020-03-02 01:40:00	810	756.15952	545.80456	812.00552	172.46	264.20	189.20	208.62
125	14	2020-03-02 01:45:00	810	755.76432	544.89020	811.60424	174.43	267.50	191.35	211.09
126	14	2020-03-02 01:50:00	810	755.59544	544.40100	811.42208	175.27	269.26	192.33	212.29
127	14	2020-03-02 01:55:00	810	755.08176	543.27284	810.91464	177.84	273.31	195.05	215.40
128	14	2020-03-02 02:00:00	810	754.79784	542.41932	810.61376	179.26	276.37	196.66	217.43

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
129	14	2020-03-02 02:05:00	810	754.47464	541.61292	810.23800	180.87	279.26	198.67	219.60
130	14	2020-03-02 02:10:00	810	754.94504	542.33320	810.74624	178.52	276.68	195.95	217.05
131	14	2020-03-02 02:15:00	810	754.66824	541.50176	810.42392	179.90	279.66	197.67	219.08
132	14	2020-03-02 02:20:00	810	754.45864	541.30440	810.16128	180.95	280.36	199.08	220.13
133	14	2020-03-02 02:25:00	810	753.72192	540.29748	809.47184	184.62	283.96	202.77	223.78
134	14	2020-03-02 02:30:00	810	753.70008	539.74256	809.34624	184.73	285.94	203.44	224.70
135	14	2020-03-02 02:35:00	810	754.05496	540.28332	809.69328	182.96	284.01	201.58	222.85
136	14	2020-03-02 02:40:00	810	753.89248	539.96968	809.49160	183.77	285.13	202.66	223.85
137	14	2020-03-02 02:45:00	810	754.15688	540.38984	809.74472	182.45	283.63	201.31	222.46
138	15	2020-03-02 02:50:00	900	753.28344	538.66112	808.88272	186.80	289.80	205.92	227.51
139	15	2020-03-02 02:55:00	900	753.04936	538.27000	808.61848	187.97	291.19	207.33	228.83
140	15	2020-03-02 03:00:00	900	753.28536	538.50592	808.78312	186.79	290.35	206.45	227.86
141	15	2020-03-02 03:05:00	900	752.69072	537.29936	808.21728	189.75	294.64	209.48	231.29
142	15	2020-03-02 03:10:00	900	752.97168	537.39508	808.35744	188.35	294.30	208.73	230.46
143	15	2020-03-02 03:15:00	900	752.54160	536.82104	807.95768	190.49	296.33	210.86	232.56
144	15	2020-03-02 03:20:00	900	751.85312	535.26308	807.30520	193.91	301.85	214.34	236.70
145	15	2020-03-02 03:25:00	900	751.76568	535.17848	807.17792	194.35	302.15	215.02	237.17
146 · סוף 900 tf	15	2020-03-02 03:30:00	900	752.67704	536.71088	808.04776	189.82	296.73	210.38	232.31
147	16	2020-03-02 03:35:00	450	764.56192	561.58040	820.73408	130.24	206.48	142.11	159.61
148	16	2020-03-02 03:40:00	450	764.46672	561.61792	820.71216	130.72	206.34	142.23	159.76
149	16	2020-03-02 03:45:00	450	764.51248	561.61456	820.70928	130.49	206.35	142.24	159.70
150	17	2020-03-02 03:50:00	225	772.78712	579.27312	829.87136	88.46	139.79	92.28	106.84
151	17	2020-03-02 03:55:00	225	772.76824	579.28664	829.78632	88.56	139.74	92.74	107.01

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
152	17	2020-03-02 04:00:00	225	772.76440	579.17076	829.73088	88.58	140.18	93.05	107.27
153	18	2020-03-02 04:05:00	0	782.20344	601.85680	840.35120	40.08	51.66	34.45	42.06
154	18	2020-03-02 04:10:00	0	782.24128	601.66396	840.30432	39.89	52.42	34.71	42.34
155	18	2020-03-02 04:15:00	0	782.37136	602.42700	840.56168	39.21	49.39	33.28	40.63